www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு - 12

இயற்பியல்

பதிவு எண்

மொத்த மதிப்பெண்கள்: 70

கால அளவு: 3.00 மணி நேரம்

15×1=15

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி:

1) q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் இடைவெளியில் உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன, எனில் அவற்றிற்கு இடையேயான விசை

அ) முன்பை விடக் குறைவாக இருக்கும்

ஆ) அதேயளவு இருக்கும்

இ) முன்பை விட அதிகமாக இருக்கும்

ஈ) சுழி

2) இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் Q அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை சேமிக்கிறது. தட்டுகளின் பரப்பளவும் தட்டுகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இருமடங்கானால் பின்வருவனவற்றுள் எந்த அளவு மாறுபடும்.

அ) மின் தேக்குத்திறன் ஆ) மின்துகள்

இ) மின்னழுத்த வேறுபாடு ஈ) ஆற்றல அடர்த்தி

3) 230 V மின்னழுத்த மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கம்பியில் திறன் இழப்பு P_1 அக்கம்பியானது இரு சமமான பகுதிகளாக வெட்டப்பட்டு இரு துண்டுகளும் பக்க இணைப்பில் அதே மின்னழுத்த மூலத்துடன் இணைக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் திறன் இழப்பு P_2 எனில் $\frac{P_2}{P_1}$ எனும் விகிதம்

அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

4) இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்சாரம் அளிக்கப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் 110 V அளவு என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 60 W மின் விளக்கின் மின்தடை R எனில், அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60 W மின் விளக்கின் மின்தடை

அ) R ஆ) 2R இ) $\frac{R}{4}$ ஈ) $\frac{R}{2}$

5) மெல்லிய காப்பிடப்பட்ட கம்பியினால் செய்யப்பட்ட சமதள சுருள் (plane spiral) ஒன்றின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை N=100 நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளின் வழியே I = 8mA அளவு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கம்பிச்சுருளின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே a=50mm மற்றும் b=100mm எனில், சுருளின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தத்தூண்டலின் மதிப்பு

அ) 5 μT ஆ) 7 μT இ) 8 μT ஈ) 10 μT

6) R ஆரமும், σ பரப்பு மின்னூட்ட அடர்த்தியும் கொண்ட மின்காப்புப் பெற்ற தட்டு அதன் பரப்பின் மீது அதிகப்படியான மின்னூட்டங்களைப் பெற்றுள்ளது. தட்டின் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உள்ள அச்சைப்பொறுத்து ω என்ற கோணதிசைவேகத்துடன் இது சுற்றுகிறது. சுழலும் அச்சுக்கு செங்குத்தான திசையில் செயல்படும் B வலிமை கொண்ட காந்தப்புலத்திற்கு நடுவே இத்தகடு சுழன்றால், அதன் மீது செயல்படும் திருப்புத்திறனின் எண் மதிப்பு என்ன?

அ) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR$ ஆ) $\frac{1}{2}\sigma\omega\pi BR^2$ இ) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR^3$ ஈ) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR^4$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

7) 5 cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?

அ) 1.0 A m² ஆ) 1.2 A m² இ) 0.5 A m² ஈ) 0.8 A m²

8) ஒரு இறக்கு மின்மாற்றி மின்மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 220 V இல் இருந்து 11 V ஆகக் குறைக்கிறது மற்றும் மின்னோட்டத்தை 6 A இல் இருந்து 100 A ஆக உயர்த்துகிறது. அதன் பயனுறுதிறன்

அ) 1.2 ஆ) 0.83 இ) 0.12 ஈ) 0.9

9) ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது, மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு

அ) $\frac{Q}{2}$ ஆ) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ இ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ ஈ) Q

10) t என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\Phi_B = 10t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 3s இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

அ) −190 V ஆ) −10 V இ) 10 V ஈ) 190 V

11) பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது?

அ) முடுக்குவிக்கப்பட்ட மின்துகள்

ஆ) சீரான திசைவேகத்தில் இயங்கும் மின்துகள்

இ) ஓய்வுநிலையிலுள்ள மின்துகள்

ஈ) மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகள்

12) மின்காந்த அலையின் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்கள்

அ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து.

ஆ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை.

இ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை.

ஈ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை. மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து.

13) குவியத்தூரம் f கொண்ட குவிஆடியின் முன்பாகப் பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிதாக்கப்பட்ட மெய் பிம்பம் கிடைக்க வேண்டுமெனில், குவிஆடியிலிருந்து பொருளை வைக்க வேண்டிய பெரும மற்றும் சிறுமத் தொலைவுகள் யாவை?

அ) 2f மற்றும் C ஆ) C மற்றும் ∞

இ) f மற்றும் 0 ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

14) காற்றில், ஒளியின் திசைவேகம் மற்றும் அலைநீளம் முறையே Va மற்றும் λa. இதேபோன்று தண்ணீரில் Vw மற்றும் λw எனில், தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன?

அ) $\frac{V_w}{V_a}$ ஆ) $\frac{V_a}{V_w}$ இ) $\frac{\lambda_w}{\lambda_a}$ ஈ) $\frac{V_a\lambda_a}{V_w\lambda_w}$

15) I மற்றும் 4I ஒளிச்செறிவுகள் கொண்ட இரண்டு ஒற்றை நிற ஒரியல் ஒளிக்கற்றைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. தொகுபயன் பிம்பத்தின் சாத்தியமான பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகள் முறையே

அ) 5I and I ஆ) 5I and 3

இ) 9I and I ஈ) 9I and 3I

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

II. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி: **6×2=12**
(வினா எண் 24 கட்டாய வினா)

16) ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
17) மின்னழுத்த மானியின் தத்துவத்தை கூறு.
18) பிளெமிங் இடக்கை விதியைக் கூறு.
19) சைக்ளோட்ரானின் வரம்புகள் கூறு.
20) 3 m^2 பரப்பு கொண்ட வட்ட வில்லைக்கம்பி (Circular Antenna) ஒன்று மதுரையில் உள்ள ஒரு இடத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. வில்லைக் கம்பியின் பரப்பின் தளம் புவிகாந்தப்புலத் திசைக்கு 47° சாய்வாக உள்ளது. அந்த இடத்தில் புவிகாந்தப்புலத்தின் மதிப்பு 4.1×10^{-5} T எனில், வில்லைக் கம்பியுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தை கணக்கிடுக.
21) தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
22) இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
23) வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
24) 450 nm அலைநீளமுடைய ஒளிஒன்றின் பாதைவேறுபாடு 3 mm எனில், அதற்குச் சமமான கட்ட வேறுபாட்டைக் காண்க.

III. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி: **6×3=18**
(வினா எண் 33 கட்டாய வினா)

25) பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும்போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
26) வோல்ட்மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அக மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
27) 20°C வெப்பநிலையில் ஒரு கம்பிச் சுருளின் மின்தடை 30 Ω மற்றும் α = 0.004/°C எனில் 100°C வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடையைக் காண்க.
28) கால்வனோமீட்டர் ஒன்றை வோல்ட்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும்.
29) பயட்-சாவர்ட் விதி விவரி.
30) ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
31) அகச்சிகப்பு கதிர்கள், பயன்பாடுகளைக் கூறுக.
32) குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் கூறு.
33) இரண்டு ஒளிக் சிதறலை தோற்றுவிக்கும் 500 nm மற்றும் 300 nm அலைநீளம் கொண்ட இரண்டு ஒளிக் கதிர்களின் செறிவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க.

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி: **5×5=25**

34) அ) வான்டி கிராப் இயற்றியின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விரிவாக விளக்கவும்.

(அல்லது)

ஆ) மீட்டர் சமனச்சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

35) அ) சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக் கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருவி.

36) அ) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) bj hl h; RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

37) அ) உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.

(அல்லது)

ஆ) யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

38) அ) ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிஸீயு (Fizeau) முறையை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை வருவித்து, அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

---

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com